

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

Você conhece pêndulo? Já viu um lustre dançando ao sabor do vento? Pendure um objeto na ponta de um fio resistente, faça um ângulo com a vertical e solte o objeto.

Oscilar significa soltar um objeto pendurado por um fio, de tal forma que este passe por sua posição original de repouso várias vezes até amortizar-se, tendendo a voltar a ela.

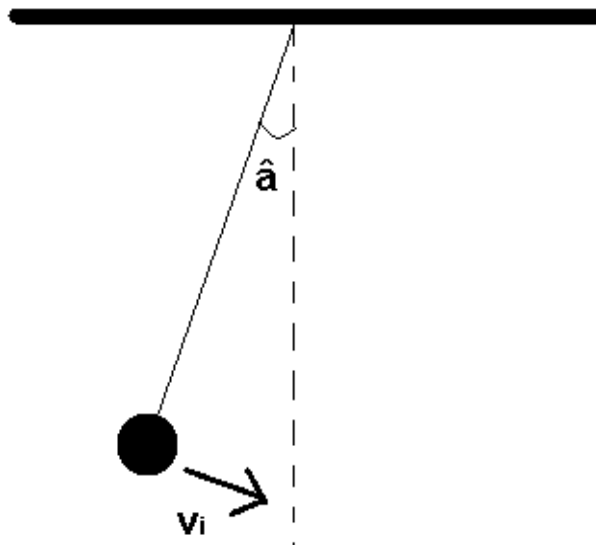


Figura 01 - Objeto em posição de movimento harmônico.
"α" é o ângulo com a vertical normal.

Para analisarmos este tipo de movimento, procedemos assim. Vamos retirar do experimento da figura anterior tudo o que precisamos. Observe:

m: A massa do pêndulo. Multiplicando-a pela gravidade terrestre ($g = 10\text{m/s}^2$) teremos o peso do pêndulo;

l: Comprimento do fio resistente. Sua massa não é levada em conta.

α: é o ângulo com que o fio faz com a vertical original (0°).

Conforme o tempo passa, o pêndulo oscila, passando pelo ponto de origem diversas vezes. Se formos fazer o gráfico de sua posição versus tempo, teremos:

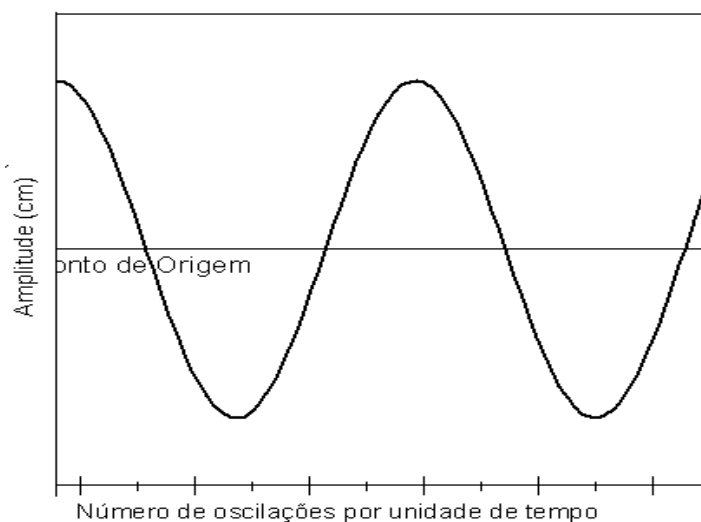


Figura 02: Gráfico MHS Amplitude X Oscilações

Se o ângulo de oscilação for muito pequeno (entre 0° e 2°), o ângulo inicial e a massa do pêndulo poderão ser desprezados e teremos o período de oscilação pela seguinte expressão:

$$t = 2 \times \pi \times \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (01)$$

Onde " l " é o comprimento do fio rígido e " g " é a gravidade terrestre, que vale 10m/s^2 .

Isto por que, toda vez que um ângulo tiver medição muito pequena, costuma-se usar a aproximação:

$$\alpha \approx \text{sen}(\alpha) \quad (02)$$

Exemplo 1. Um pêndulo executa oscilação harmônica, com um ângulo inicial desprezível. Se o comprimento do fio resistente for de 1m, obtenha o período de cada oscilação. ($g=10\text{m/s}^2$).

Solução: $l=1\text{m}$; $g=10\text{m/s}^2$; $2\pi=6,28$; da equação 1:

$$t = 6,28 \times \sqrt{\frac{1}{10}} \Rightarrow t = 1,98\text{s} \Rightarrow t = 2\text{s}$$

Por outro lado, nem sempre podemos desprezar a massa do pêndulo e o ângulo, por ser muito pequeno.

Observe que, toda vez que soltamos o pêndulo de um determinado ângulo, ele tende a "cair em queda quase-livre" (força da expressão). O que prende o pêndulo à situação de MHS é o fio (força centrípeta). Não fosse por este, o objeto cairia em queda livre. Se a massa do objeto não influi na queda, lembramos que, independentemente disso, a gravidade terrestre acelera todos os objetos à mesma taxa de 10m/s^2 .

De posse a esta análise, podemos descobrir duas coisas interessantes: A velocidade angular e a escalar. O arco-distância percorrido pelo pêndulo, durante uma de suas oscilações, em um determinado intervalo de tempo, nos fornece a velocidade escalar do pêndulo.

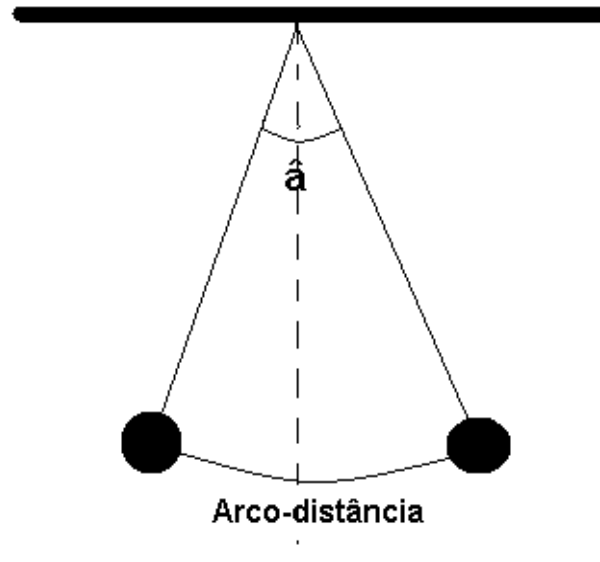


Figura 03: O Arco-distância percorrido pelo pêndulo, em sua primeira oscilação, é o seu alcance máximo. Depois disso ele amortece, atritando-se com o ar

Recapitulamos o movimento circular uniforme (MCU) de onde:

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} \quad (03)$$

nos fornece a velocidade angular do MCU, e

$$\Delta S = d = \alpha(rad) \times R \quad (04)$$

nos fornece o arco-distância percorrido por um objeto. O ângulo alpha é em radianos, não use graus em (04). Estas duas equações podem ser adaptadas para o MHS das seguintes maneiras:

1. EQUAÇÃO HORÁRIA ANGULAR DO MHS: Da equação 03, obtemos:

$$\alpha(t) = \alpha_i + \omega \times t \quad (05)$$

que nos fornece a posição angular instantânea do pêndulo, conforme o tempo passa, até sua extremidade-limite durante a primeira oscilação.

2. EQUAÇÃO HORÁRIA ESCALAR DO MHS: Da equação 04:

$$S(t) = \alpha_i(rad) \times R + v \times t \quad (06)$$

que nos fornece a posição escalar instantânea do pêndulo, conforme o tempo passa, até sua extremidade-limite durante a primeira oscilação, lembrando que em 06, use o ângulo em radianos para ser convertido em distância escalar ($\pi = 3,14$).

Exemplo 2. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 45° . O comprimento do fio resistente é de 2m e o tempo da primeira oscilação é de 1,7s. Obtenha as equações para este pêndulo.

Solução:

O ângulo de 45° , expresso em radianos, é $\pi/4$, que, escalarmente, é 0,785. Ao multiplicarmos este escalar pelo comprimento do fio do pêndulo, teremos o comprimento do arco que ele percorreu, durante a primeira oscilação.

$$\Delta S = d = 0,785 \times 2m = 1,57m$$

E sua velocidade angular será, desde a eq. 03:

$$\omega = \frac{45}{1,7} = 26,5^\circ / s$$

Ao convertermos esta velocidade angular para radianos:

$$\frac{26,5 \times 3,14}{180} = 0,46 \text{ rad} / s$$

e multiplicarmos pelo raio, ou comprimento do fio do pêndulo:

$$0,46 \times 2 = 0,92 \text{ m/s}$$

obteremos a velocidade escalar do pêndulo. Para este nosso exemplo, a velocidade foi de 0,92 metros por segundo.

Agora é só usar as equações 05 e 06:

$$\alpha(t) = 45^\circ + 26,5^\circ \times t$$

e temos a equação horária, com o ângulo em graus. Mas você pode usá-lo em radianos se quiser.

3. EQUAÇÃO HORÁRIA TRIGONOMÉTRICA DO MHS: Toda vez que soltamos um pêndulo de sua posição inicial, um ciclo completo de oscilação é definido como sendo o retorno do pêndulo à sua posição inicial, passando pela sua vertical normal e, segundo o princípio da conservação da energia inercial, continuando o trajeto até seu ponto-de-origem de onde foi solto.

Como o ar que respiramos e a gravidade fornecem resistência (atrito) ao movimento do pêndulo até ele parar por completo, ele nunca retornará ao ponto de largada exato ao completar a primeira oscilação, bem como não retornará ao segundo ponto exato de onde começou sua segunda oscilação, não retornará também ao terceiro ponto de onde iniciou-se sua terceira oscilação, etc, finalmente não retornando ao n -ésimo ponto de onde iniciou sua n -ésima oscilação.

A este movimento chamamos de oscilatório amortizado.

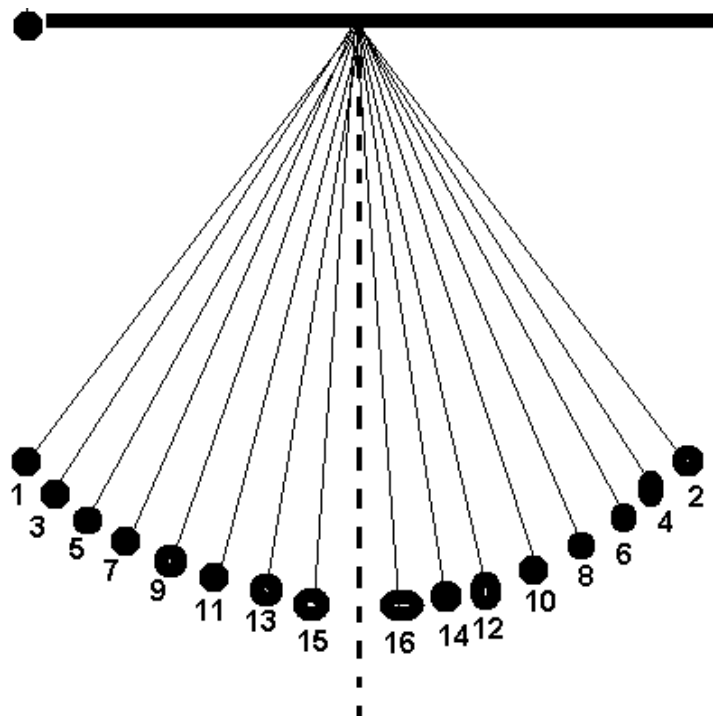


Figura 04: MHS amortizado. O pontilhado vertical é a vertical normal do pêndulo

Na figura 04, O primeiro ponto do pêndulo é 1, de onde é liberado, indo a 2 e voltando a 3. De 1 a 3 diz-se uma oscilação completa. 3-4-5 é outra oscilação completa, 5-6-7, 7-8-9, assim por diante, até o cessamento total do movimento pelo atrito com o ar.

Se o movimento oscilatório começou em um ângulo diferente de 0° e 0° é a nossa vertical normal ao pêndulo (pontilhada na figura 04), precisamos de uma função trigonométrica que não torne o resultado de 0° nula, mas sim, diferente de zero (0). Esta função é o COSSENO. Pois $\cos 0^\circ = 1$.

Ora, a equação horária da posição angular já foi explicada (05). Então, teremos:

$$S(t) = S_i \times \cos(\alpha(t)) \quad (07)$$

$$S(t) = S_i \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (08)$$

de onde S_i é a posição escalar inicial, medida desde a vertical do pêndulo, dada em radianos para ser usada escalarmente. Se $S_i = \alpha_i (rad) \times R$, então:

$$S(t) = \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (09)$$

Lembramos que R é o comprimento do fio do pêndulo. Para obtermos o fator de amortização até o cessamento do movimento do pêndulo, basta adicionarmos o coeficiente de atrito do ar ou de qualquer gás ou líquido de onde o pêndulo encontra-se imerso (μ):

$$S(t) = (1 - \mu) \times \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (10)$$

Esta expressão é a equação horária de posição de um pêndulo cuja oscilação é amortizada pelo atrito com o ar e é aplicada **somente** na primeira oscilação.

Se quisermos aplicar a equação 10 para as demais amortizações até a parada completa, introduzimos ***n*** frente ao coeficiente de atrito:

$$S(t) = (1 - n \times \mu) \times \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (11)$$

Podemos analisar o fator $1 - n \cdot \mu$:

Se $1 - n \cdot \mu > 0$, como deverá ser, então $0 < n \cdot \mu < 1$ ou seja, $n \cdot \mu$ deverá assumir valores como 0, 0,1; 0,5; 0,88; 0,99; etc, mas **nunca o valor maior que 1**.

Se $1 = n \cdot \mu$, então $1 - n \cdot \mu = 0$ e a expressão 11 se reduzirá a $S(t) = 0$, ou seja, o pêndulo finalmente cessou seu movimento.

Exemplo 03. Um pêndulo de 50cm de comprimento é solto desde 23° com sua vertical normal demorando 1,4s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o ar é de 0,005; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.

Solução:

Vamos tabular, antes de qualquer coisa, o tempo em função do coeficiente de atrito com o ar:

Oscilação nº	Tempo (s)	Fator Usado
1	1,4	
2	1,393	$1,4 - (1,4 \times 0,005)$
3	1,386	$1,393 - (1,393 \times 0,005)$
4	1,379	$1,386 - (1,386 \times 0,005)$
5	1,372	$1,379 - (1,379 \times 0,005)$
6	1,365	$1,372 - (1,372 \times 0,005)$
7	1,358	$1,365 - (1,365 \times 0,005)$

Repare que o tempo cai a uma taxa de 0,007s a cada oscilação completa. Subtraia $1,4 - 1,393$; $1,393 - 1,386$; ... ; $1,365 - 1,358$ e o resultado será 0,007.

Agora ficou muito fácil:

$1,4 - 0,007 \times n = 0$; $n = 200$ oscilações até o pêndulo parar. Uma gradativamente menor que a outra.

Aos demais dados:

$$L = R = 50\text{cm} ; \alpha = 23^\circ = 0,40 \text{ rad} ; t = 1,4\text{s} ; n = 200 ; \mu = 0,005 ;$$

$$\omega = \frac{23^\circ}{0,7} = 32,86^\circ/\text{s}$$

$$\omega = 23^\circ / 0,7 = 32,86^\circ/$$

Da eq. 11, obteremos:

$$S(t) = (1 - 0,005 \times n) \times 0,40 \times 50 \times \cos(23 + 32,86 \times t)$$

Exercícios:

1. Caracterize, segundo teu grau de entendimento, Mov. Harmônico Simples.
2. Um pêndulo executa oscilação harmônica, com um ângulo inicial desprezível. Se o comprimento do fio resistente for de 4m, obtenha o período de cada oscilação. ($g = 10\text{m/s}^2$).
3. Do exercício 2, analise o período de oscilações do pêndulo na Lua ($g = 1,6\text{m/s}^2$) e em Marte ($g = 3,3\text{m/s}^2$).
4. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 24° . O comprimento do fio resistente é de 1,3m e o tempo da primeira oscilação é de 1s. Obtenha as equações para este pêndulo.
5. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 13° . O comprimento do fio resistente é de 42cm e o tempo da primeira oscilação é de 0,8s. Obtenha as equações para este pêndulo.
6. Um pêndulo de 40cm de comprimento é solto desde 17° com sua vertical normal demorando 1s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o meio onde ele está é de 0,002; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.
7. Um pêndulo de 6m de comprimento é solto desde 52° com sua vertical normal demorando 3,7s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o meio onde ele se encontra é de 0,02; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.

8. No bloco de notas, digite o código a seguir (download do fmslogo: fmslogo. sourceforge.net). Salve na área de trabalho como "mhs.lgo". Execute o programa superlogo e abra o arquivo. Obtenha a frequência e o período do pêndulo, animado na tela. Cada cor preenchida é meia oscilação.

```
.
tat un
pf 260 pe 180
pe 50
ul mudecl 2
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 9
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 12
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 14
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 3
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 4
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 8
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 13
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
```

9. Curva senoidal semelhante à figura 02. Idem ao exercício 8. "mhs2.lgo"

```
.
un tat
pd 90 pt 460
ul pf 920 un pt 920
pd 90
ul mudecl 2
rotule [0]
repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [6cm]
mudecl 4 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [12cm]
mudecl 8 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [18cm]
mudecl 1 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [24cm]
```

10. No simulador PhET (internet), procure uma simulação que tenha MHS, observe-a e anote o que você viu, inclusive dados, se existirem.

11. No site: “www.myphysicslab.com/pendulum/pendulum-en.html” há um simulador on-line. Faça com que o pêndulo ali tenha a mesma oscilação de 2s de seu relógio. Aguarde demais instruções do professor.